

离散时间信号傅里叶变换

一个离散时间非周期信号及其频谱的关系，可用离散时间信号（序列）的傅里叶变换表示。DTFT 把离散序列映射为关于连续频率变量的周期函数。

正变换

序列 $x(n)$ 的离散时间傅里叶变换定义为：

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)e^{-j\omega n}$$

它也可由 z 变换得到：当 z 落在单位圆上，即 $z = e^{j\omega}$ ，z 变换便给出 DTFT。

反变换

由频域函数恢复时域序列时，在任意一个长度为 2π 的频率区间上积分即可：

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

正、反变换成对使用：正变换描述频谱，反变换从完整频谱恢复原序列。

正变换的收敛条件

若序列 $x(n)$ 绝对可和，则其傅里叶变换存在且连续：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x(n)| < \infty$$

DTFT 的收敛条件与周期性（续）

绝对可和是保证正变换逐项求和有意义的常用充分条件。对具体序列，还应结合其 z 变换的收敛域判断单位圆是否包含在收敛域中。

频域的周期性

由于时域变量 n 为整数，频率增加 2π 后复指数的取值不变，因此 DTFT 在频域呈现周期性：

$$X(e^{j(\omega + 2\pi k)}) = X(e^{j\omega}), \quad k \in \mathbb{Z}$$

这与连续时间傅里叶变换不同：离散时间导致频域周期延拓。分析频谱时通常只需观察任一主值区间，例如 $-\pi \leq \omega < \pi$ 。

与 z 变换的关系

DTFT 是 z 变换在单位圆上的特例；只有当 z 变换的收敛域包含单位圆时，才可以把 z 直接代为 $e^{j\omega}$ 。

DTFT 正变换和反变换的由来

从 z 变换定义出发，将 $z = re^{j\omega}$ 写成极坐标形式。若收敛域覆盖单位圆，令 $r = 1$ ，便得到 DTFT 的正变换。

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)z^{-n} \implies X(e^{j\omega})$$

DTFT 正变换和反变换的由来（续）

反变换来自 z 反变换沿收敛域内闭合路径的积分。选择单位圆作为积分路径后，复变量积分化为一个 2π 周期内的频率积分。

DTFT 正变换和反变换的由来 (续)

$$x(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

使用时的检查顺序

先确认序列的 z 变换收敛域是否包含单位圆；再写正变换或反变换；最后利用频域的 2π 周期性选择合适的观察区间。若单位圆不在收敛域内，不能把相应 z 变换当作 DTFT。

本节结论

DTFT 用连续而周期的频率变量描述离散时间序列。单位圆、收敛条件和 2π 周期性是后续讨论共轭对称、系统函数与频率响应的基础。

DTFT 的共轭对称性质

共轭表示一对按规律相配的复数。若两个复数实部相等、虚部互为相反数，则它们互为共轭复数：

$$z = a + jb \quad \Rightarrow \quad z^* = a - jb$$

DTFT 的共轭对称性质把时域序列的对称性与频域函数的实部、虚部结构联系起来。若序列满足 $x(n) = x^*(-n)$ ，称为共轭对称；若满足 $x(n) = -x^*(-n)$ ，称为共轭反对称。

一般序列可写成共轭对称分量与共轭反对称分量之和。下一部分将据此说明频域函数的对应分量。

$$x_e(n) = \frac{1}{2}[x(n) + x^*(-n)], \quad x_o(n) = \frac{1}{2}[x(n) - x^*(-n)]$$